Trường Đại học Công nghệ Thông tin	**ĐỀ THI GIỮA KỲ**
Khoa Hệ thống Thông tin	**HỌC KỲ I, NĂM HỌC: 2016-2017**
ĐỀ 1	**Môn: CƠ SỞ DỮ LIỆU**
	Thời gian: 75 phút

(Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1 : (3 điểm)

Một trung tâm đào tạo sư phạm thường xuyên mở các lớp học ngắn hạn và cấp chứng chỉ, được mô tả như sau :

Trung tâm đào tạo nhiều chứng chỉ khác nhau (ví dụ Nghiệp vụ sư phạm, Lý luận dạy học Đại học,…), mỗi một chứng chỉ có một mã chứng chỉ duy nhất để phân biệt với các chứng chỉ khác, có tên chứng chỉ, tổng số tín chỉ và một mức học phí.

Mỗi một môn học có một mã môn học duy nhất để phân biệt với các môn học khác, có tên môn học, số tín chỉ môn học.

Mỗi một chứng chỉ bao gồm nhiều môn học và một môn học có thể được dạy trong một số các chứng chỉ khác nhau.

Định kỳ trung tâm sẽ chiêu sinh các lớp học, mỗi một lớp học có một mã lớp duy nhất để phân biệt với các lớp học khác, có tên lớp, ngày bắt đầu học, ngày kết thúc, số học viên tối đa dự kiến của lớp và được nhận một chứng chỉ (sau khi hoàn thành lớp học).Ví dụ: lớp có mã *NVSPK30* có tên lớp *Nghiệp vụ sư phạm K30*, sau khi hoàn tất học viên sẽ được nhận chứng chỉ *Nghiệp vụ sư phạm*.

Yêu cầu:

1. Xây dựng mô hình thực thể mối kết hợp (ERD). **(2 điểm)**
2. Chuyển ERD ở câu 1 sang mô hình quan hệ. **(1 điểm)**

Câu 2: (7 điểm)

Cho lược đồ CSDL "quản lý chi nhánh điện lực tại thành phố Hồ Chí Minh" có cấu trúc như sau:

NHANVIEN (manv, hoten, ngaysinh, ngayvaolam)

Tân từ: Mỗi nhân viên có mã nhân viên (manv) duy nhất, họ tên (hoten), ngày sinh (ngaysinh), ngày vào làm (ngayvaolam) của nhân viên.

KHACHHANG (makh, tenkh, ngaysinh, gioitinh)

Tân từ: Khách hàng có mã khách hàng (makh), tên khách hàng (tenkh), ngày sinh (ngaysinh) và giới tính (gioitinh) của khách hàng.

HOPDONG (sohdong, ngayky, makh, sodienke, kwdinhmuc, dongiakw)

Tân từ: Mỗi hợp đồng có số hợp đồng duy nhất (sohdong), ngày ký (ngayky), của khách hàng (makh), số hiệu điện kế (sodienke), số kw định mức (kwdinhmuc), đơn giá của 1kw (dongiakw)

HOADON (sohdon, thang, nam, sohdong, manv, sotien)

Tân từ: Mỗi hóa đơn có số hóa đơn (sohdon) duy nhất, được ghi trong tháng (thang), năm (nam), của hợp đồng (sohdong), do nhân viên (manv) thu tiền (sotien).

Lưu ý: thuộc tính gạch chân là khóa chính (thuộc tính)

1. **Viết câu lệnh sau bằng SQL**: Cập nhật kw định mức (kwdinhmuc) tăng 10% đối với khách hàng có mã khách hàng (makh) là: "KH001". (**1 điểm)**
2. **Viết các biểu thức đại số quan hệ biểu diễn cho các câu truy vấn sau: (6 điểm)**
   - **a.** Cho biết thông tin nhân viên (manv, hoten) vào làm từ năm 2015 trở về sau. **(1 đ)**
   - **b.** Tìm các hợp đồng (sohdong, ngayky, tenkh) có số kw định mức (kwdinhmuc) từ 200 trở lên. **(1 đ)**
   - **c.** Cho biết những khách hàng (makh) chưa có hóa đơn tiền điện nào dưới 1.000.000. **(1 đ)**
   - **d.** Liệt kê thông tin nhân viên (manv, hoten) thu được số lượng hóa đơn nhiều hơn 500 trong năm 2014. **(1 đ)**
   - **e.** Tìm thông tin nhân viên (manv, hoten) đã thu tiền tất cả các số hợp đồng (sohdong). **(1 đ)**
   - **f.** Cho biết danh sách tất cả nhân viên sinh trước năm 1980 của chi nhánh và những hóa đơn họ lập (nếu có). **(1 đ)**

----------Hết----------

TP. HCM, ngày 15-10-2016

Trưởng Khoa duyệt đề	**Giảng viên ra đề thi**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*